Oceanografía · Día 1

Bloque 1 — Introducción a la Oceanografía (presentaciones 1/2 y 2/2) · 1er parcial 28/10/2026

0. Lo que te juegas (organización)

- El 1er parcial vale **37,5 %** en evaluación progresiva; necesitas **mínimo 3/10** en cada parcial para que haga media.
- En evaluación global o extraordinaria: mínimo 5/10 y cada parcial vale 42,5 %.
- Prácticas: 15 % (canal, prácticas de clase y software).

1. Por qué le importa la oceanografía a un ingeniero naval

Idea central del profesor: **sin buenos datos meteo-oceánicos no hay diseño fiable**.

Offshore frente a onshore

Ventajas del mar	Desafíos
Más recurso · recurso de mejor calidad (menos turbulencia) · economías de escala · menos restricciones socioambientales	Olas, corrientes, hielo, viento, visibilidad · profundidad · cargas de diseño mayores · corrosión · distancia a costa (complica la O&M)

Ciclo de vida de un parque eólico marino (vida mínima ≈ 35 años)

Fase	Qué incluye
1. Desarrollo	Factibilidad, permisos, estudios ambientales y geotécnicos, evaluación del recurso, condiciones de diseño, FEED
2. Construcción	Adaptación del puerto, cimentaciones, cables, instalación de turbinas y subestaciones
3. Operación	O&M, sustitución de componentes, repotenciación
4. Desmantelamiento	Retirada y reciclaje

Qué datos necesita cada fase

- **Diseño**: series históricas largas (+25 años), calibradas, continuas, homogéneas y con resolución horaria.
- **Instalación y operación**: predicción (*forecast*) y *nowcast*.
- **Fuentes**: visuales, instrumentales (boyas, LiDAR flotante, mástiles), satelitales y numéricas (bases de mesoescala, reanálisis).
- **Base de diseño (DNV)**: datos del sitio, normas, condiciones de diseño, fabricación, instalación y O&M. Buena base → pocos cambios; mala base → retrasos y sobrecostes.
- **Ejemplos reales**: agitación portuaria en el ensamblado de flotantes (movimientos de la plataforma amarrada, tensiones de amarras) y transporte e instalación (tiempos de espera, puertos refugio, aceleraciones de la carga).

2. Las ramas de la oceanografía

Pregunta típica de test: saber qué estudia cada una.

Rama	Qué estudia	Aplicación para el ingeniero
Física	T, S, densidad, presión, corrientes, oleaje, mareas, circulación termohalina, interacción con la atmósfera (Niño/Niña)	Diseño offshore y costero, energías marinas, riesgos
Química	Composición del agua (Na^+, Cl^-…), pH, O_2 disuelto, ciclos biogeoquímicos, contaminación	Calidad del agua, impacto ambiental, corrosión
Biológica	Organismos y su relación con el medio (también llamada *ecología oceánica*)	Impacto ambiental, *biofouling*
Geológica	Fondo marino, sedimentos, tectónica	Cimentaciones, anclajes, cables y oleoductos
Operacional	Observación continua y casi en tiempo real + modelos + difusión rápida (hindcast, nowcast, forecast)	Navegación, operaciones marítimas, seguridad

Copernicus Marine Service (CMEMS): servicio europeo de oceanografía operacional. Datos gratuitos de hindcast, nowcast y forecast; publica el *Ocean State Report*; lo gestiona Mercator Ocean International.

3. Propiedades físicas del agua de mar

Lo más importante del día. Conservativas (**T y S**): dentro del océano solo cambian por mezcla → sirven para identificar masas de agua. No conservativas (O_2, nutrientes): cambian también por procesos químicos y biológicos.

Temperatura

- Rango habitual: de −2 °C a 30 °C. La superficial depende de la insolación y de los aportes de agua (lluvia, ríos).
- **Temperatura potencial (θ)**: la que tendría el agua subida adiabáticamente a la superficie. Sirve para comparar aguas a distinta profundidad.
- **Termoclina**: capa donde la temperatura cae rápido con la profundidad, bajo la capa de mezcla. El 90 % del océano está por debajo, entre 0 y 3 °C.

Términos

T	Temperatura in situ: la medida en el punto [°C]	**Adiabático**	Sin intercambio de calor con el entorno (al subir, el agua se expande y se enfría un poco)
θ	Temperatura potencial: la que tendría si se subiera a la superficie sin intercambiar calor [°C]		

Salinidad

- Media ≈ **35 g/kg** → 35 ‰ ≈ 35 ppt ≈ 35 PSU.
- **Aumenta**: evaporación, formación de hielo. **Disminuye**: lluvia, deshielo, aportes de ríos.

Términos

g/kg	Gramos de sal disuelta por kilogramo de agua de mar	**ppt**	*Parts per thousand*: partes por mil (= ‰)
‰	Tanto por mil (lo mismo que g/kg)	**PSU**	*Practical Salinity Unit*: unidad de salinidad práctica (adimensional), calculada con la conductividad

	Salinidad práctica (SP)	Salinidad absoluta (SA)
Unidad	PSU, adimensional	g/kg
Basada en	Conductividad eléctrica	Masa de sales
Sistema	PSS-78	TEOS-10
Precisión	Menor en condiciones extremas	Alta

Términos

S_P	Salinidad práctica (adimensional, en PSU)	**PSS-78**	*Practical Salinity Scale 1978*: escala que define S_P a partir de la conductividad
S_A	Salinidad absoluta: masa de sales por masa de agua de mar [g/kg]	**TEOS-10**	*Thermodynamic Equation Of Seawater 2010*: estándar actual, trabaja con S_A

- **Haloclina**: capa con cambio rápido de salinidad. Permanente (desembocadura de un río) o efímera (tras lluvia intensa).

Densidad

- **ρ(S, T, p)** por la ecuación de estado: sube con S, sube con p y baja con T. Típico en superficie: **ρ ≈ 1025 kg/m³**.

Anomalía de densidad: $\sigma = \rho - 1000$ (kg/m³) Ej.: $\rho = 1025 \rightarrow \sigma = 25$

Términos

ρ	Densidad del agua de mar [kg/m³]	**1000**	Densidad de referencia ≈ agua dulce [kg/m³]
σ	Anomalía de densidad (sigma) [kg/m³]: se quita 1000 para trabajar con números pequeños	**S, T, p**	Salinidad, temperatura y presión, de las que depende ρ

Ecuación de estado UNESCO (1983):

$$\rho(s, T, p) = \rho(s, T, 0) / [\ 1 - p / K(s, T, p)\ ]$$

$$\rho(s, T, 0) = A + B \cdot s + C \cdot s^{3/2} + D \cdot s^2 \quad \text{(densidad a presión atmosférica)}$$

Términos

ρ(s,T,p)	Densidad a salinidad s, temperatura T y presión p [kg/m³]	**p**	Presión manométrica, es decir, por encima de la atmosférica [bar]
ρ(s,T,0)	Densidad de esa misma agua a presión atmosférica (p = 0) [kg/m³]	**K(s,T,p)**	Módulo de compresibilidad secante [bar]: cuánto «se resiste» el agua a comprimirse
s	Salinidad (práctica, PSU)	**A, B, C, D**	Coeficientes que son polinomios en T (de la tabla UNESCO). Hay más (hasta N) dentro de K
T	Temperatura [°C]	**1 − p/K**	Factor de compresión: al aumentar p, el denominador baja y ρ sube

- **TEOS-10**: estándar actual (sustituye a EOS-80). En Matlab, toolbox GSW: gsw_rho(SA,CT,p).

Términos

gsw_rho	Función de la toolbox GSW (*Gibbs SeaWater*) que devuelve la densidad [kg/m³]	**p**	Presión del mar [dbar] (≈ profundidad en metros)
SA	Salinidad absoluta [g/kg]	**EOS-80**	Ecuación de estado anterior (1980), la de UNESCO
CT	Temperatura conservativa [°C] (la que usa TEOS-10 en lugar de θ)		

- **Densidad potencial (σθ, σ_0, σ_2…)**: quita el efecto de la presión; sirve para comparar aguas y estudiar estabilidad.
- **Picnoclina**: cambio brusco de densidad; barrera a la mezcla vertical → **estratificación**.

Términos

σθ (σ_0)	Anomalía de densidad potencial: la de esa agua llevada a la superficie (p = 0) con su θ [kg/m³]	**σ_2**	Ídem, pero llevada a 2000 dbar (útil para aguas profundas)

Masas de agua

- Volumen identificable por su T y S. Adquiere esos valores en superficie (clima local) y luego se hunde conservándolos.

Ejemplo que cae seguro: el Agua Mediterránea (AM)
• Se forma en invierno en el Mediterráneo noroccidental: el Mistral la evapora y la enfría → más densa.
• Baja hasta ≈ 2000 m con T = 12,8 °C y S = 38,4.
• Sale por Gibraltar por debajo del agua atlántica que entra (fuerte mezcla en la interfase; AM menos mezclada: T = 11 °C, S = 36,5).
• En el Atlántico se queda a ≈ 1000 m (flotabilidad neutra) y se detecta de lejos por su T y S altas.

Términos

T	Temperatura del agua [°C]	**Flotabilidad neutra**	Profundidad a la que el agua tiene la misma densidad que la que la rodea: ni sube ni baja
S	Salinidad [PSU o g/kg]		

Procesos de formación:

- **Convección profunda**: zonas polares y subpolares (poca estratificación); se densifica por enfriamiento, evaporación o congelación y se hunde.
- **Subducción**: zonas subtropicales, por convergencia y lento hundimiento.
- **Mezcla** de dos o más masas de agua.

Diagramas T-S

- Se representa T (mejor θ) frente a S, con las isopicnas (mejor σθ) dibujadas. Puntos unidos por profundidad creciente = curva T-S.
- **Agua tipo** = un punto del diagrama. La mezcla de dos aguas tipo queda sobre la recta que las une:

$$T = (m_1T_1 + m_2T_2) / (m_1 + m_2) \qquad S = (m_1S_1 + m_2S_2) / (m_1 + m_2)$$

Términos

T, S	Temperatura [°C] y salinidad de la mezcla	**m_1, m_2**	Masas (o proporciones) de cada agua que se mezclan [kg o %]
T_1, S_1	Temperatura y salinidad del agua tipo 1	**Isopicna**	Línea de igual densidad en el diagrama T-S
T_2, S_2	Temperatura y salinidad del agua tipo 2		

- Porcentajes por la regla de la palanca:

$$\%A = b / (a + b) \cdot 100 \qquad \%B = a / (a + b) \cdot 100$$

Términos

%A, %B	Porcentaje de cada agua tipo (A y B) en la mezcla	**b**	Distancia del punto de mezcla al agua B
a	Distancia en el diagrama T-S del punto de mezcla al agua A	**Idea**	Cuanto más cerca está la mezcla de A (a pequeña), más agua A tiene: por eso %A va con b

- **Cabbeling (densificación)**: mezclar dos aguas de igual densidad pero distinta T y S da un agua **más densa**, porque las isopicnas son curvas.

Estabilidad de la columna de agua

Condición	Estabilidad	En el diagrama T-S
$d\sigma\theta/dz > 0$ (densidad crece hacia abajo)	**Estable**	Curva corta isopicnas: ángulo grande → muy estable/inestable
$d\sigma\theta/dz < 0$	**Inestable**	Ángulo pequeño → ligeramente estable/inestable
$d\sigma\theta/dz = 0$	**Neutra**	Curva paralela a las isopicnas

Términos

σθ	Anomalía de densidad potencial [kg/m³]	**dσθ/dz**	Cuánto cambia la densidad potencial al bajar 1 m [kg/m⁴]: si crece hacia abajo, el agua pesada está debajo → estable
z	Profundidad, medida aquí **positiva hacia abajo** [m]		

4. Ejercicio del tema (tipo examen): esfera de titanio en Menorca

Datos: esfera de titanio (ρ = 4507 kg/m³), diámetro exterior 2 m, espesor 50 mm. Calcular el lastre para que quede totalmente sumergida y la variación de lastre para bajar a 450 m.

Planteamiento:

- Volumen de titanio: $V_{Ti} = 4/3 \cdot \pi \cdot (1^3 - 0{,}95^3) \approx 0{,}597$ m³ → m ≈ **2693 kg**
- Volumen desplazado: $V = 4/3 \cdot \pi \cdot 1^3 \approx$ **4,189 m³**

- Equilibrio sumergido: m + lastre = ρ_{agua}·V → **lastre = ρ_{agua}·V − m**

Términos

V_{Ti}	Volumen del casco de titanio = esfera exterior − esfera interior [m³]	**V**	Volumen exterior: el agua que desaloja la esfera [m³]
4/3·π·r³	Volumen de una esfera de radio r [m³]	**ρ_{agua}**	Densidad del agua de mar en ese punto (con la ecuación de estado) [kg/m³]
1 y 0,95	Radio exterior (2 m / 2) y radio interior (1 − 0,05 m de espesor) [m]	**ρ_{agua}·V**	Empuje expresado en masa (Arquímedes) [kg]
m	Masa de la esfera = ρ_{Ti}·V_{Ti} [kg]	**Lastre**	Masa que hay que añadir para que peso = empuje [kg]
ρ_{Ti}	Densidad del titanio = 4507 kg/m³		

Situación	Datos de entrada	ρ agua	Lastre
Superficie	S = 37,8 · θ = 24,5 °C · p = 0	≈ 1025,6 kg/m³	**≈ 1603 kg**
450 m	p ≈ 45 bar · θ = 16 °C · S = 36,5	≈ 1028,9 kg/m³	**≈ 1617 kg**

Términos

S	Salinidad del agua en ese punto (PSU)	**p**	Presión manométrica: ≈ 1 bar por cada 10 m de profundidad [bar]
θ	Temperatura potencial [°C]		

Variación de lastre ≈ +14 kg. A más profundidad el agua es más densa (más fría y más comprimida), así que la esfera flota más y hay que añadir lastre para seguir bajando. Se desprecia la compresión de la propia esfera.

5. Posibles preguntas de examen (las pone el profesor)

Pregunta	Respuesta
¿Qué mide la PSU?	La salinidad práctica: adimensional, calculada a partir de la conductividad
¿Qué corriente se genera por diferencias de T y S?	La circulación termohalina
¿Qué estudia la oceanografía química?	Composición química del agua de mar, ciclos biogeoquímicos y contaminación
¿Capa con cambio rápido de temperatura en profundidad?	Termoclina
¿Qué es σ = ρ − 1000?	La anomalía de densidad
¿Densidad del agua de mar?	≈ 1025 kg/m³ en superficie; hasta ≈ 1050 en el fondo

Para cerrar el día: plantea el ejercicio de la esfera sin mirar (es el puente con el 40 % de ejercicios) y contesta las seis preguntas de memoria.